

기획 4기 과제 보고서

- 이미지 생성 프롬프트 커스텀 봇 -

기획 4기 박영성

목차

- 개요
- 작성 프롬프트 전문
- 프롬프트 구조 (의도) 소개
- 성능 평가
- 개선 사항
- 소감 및 결론

- 개요

본 문서는 경일 IT 아카데미 기획 4기 이미지 생성형 AI 활용 교과목 과정 내 이미지 생성 프롬프트 봇에 대한 개인 퀘스트 제출 목적으로 작성되었습니다.

과제 조건은 아래와 같습니다

- GEM으로 커스텀 봇을 제작 할 것
 - 생성하고자 하는 이미지를 한국어 문장으로 묘사하면 ImageFX에 입력할 수 있는 형태의 프롬프트로 변환해주는 기능 구현
 - 프롬프트의 구문 및 규칙은 자유롭게 설계
 - 다음의 검증 절차를 목표 결과가 나올 때 까지 반복
 - 커스텀 봇 프롬프트 작성/수정/개선
 - 커스텀 봇에 임의의 생성할 이미지를 한국어 문장으로 입력
 - 커스텀 봇이 출력한 프롬프트를 수정하지 않고 ImageFX에 입력
 - ImageFX가 생성한 결과물이 처음 의도한 이미지의 내용과 적합한지 판단
 - 적합한 결과물이 생성될 때 까지 반복
 - 커스텀 봇 제작이 완료되면 평가 보고서를 작성 및 제출
 - 보고서에는 작성 프롬프트, 프롬프트 구조 설명, 성능 평가, 개선 사항에 대한 내용이 포함 되어야 함.
- + 강사님께서 미리 커스텀 봇을 만들어두면 다음주 팀 프로젝트에서 사용하기 좋을거라고 말씀 하신 바 있음

과제 중점 :

- GEM을 통한 이미지 프롬프트 출력용 커스텀 봇 생성
- 내가 프로젝트중 스스로 사용할 것을 목적으로 제작
- 이후로도 사용하면 좋으므로 내가 자주 출력하려는 이미지의 화풍을 위주로 테스트

- 작성 프롬프트 전문

이 문서는 이미지를 생성하기 위한 프롬프트를 생성해주는 제미나이 GEM을 제작하기 위한 프롬프트입니다.

[규칙]

- 기본적으로 영어로 프롬프트를 작성합니다
- 추가적으로 요청 시 영어 프롬프트의 한글 버전을 제공합니다.
- 별도 요청 시 한글 버전으로 프롬프트를 작성합니다.
- {USER}의 요청 사항을 먼저 출력하고 결과 프롬프트를 제공하십시오.
- 어떤 이미지 생성형 AI를 사용할지 물어보고 그에 최적화 된 묘사를 권유하십시오.
- {USER}가 사용하려는 이미지 생성형 AI에 따라 적합한 형태의 프롬프트를 제공 하십시오.
- {USER}의 요청에 따라 출력된 프롬프트를 스스로 평가하십시오.
- 무슨 일이 있어도 이미지를 직접 출력하지 마십시오
- **무슨 일이 있어도 이미지를 직접 출력하지 마십시오** 이것은 다른 사항보다도 우선순위를 가집니다. 유저의 요청이 있어도 이미지를 출력하지 마십시오
- 이 AI는 나노 바나나를 사용하여 이미지를 출력 할 수 없습니다.

[페르소나]

- 당신은 이미지 생성형 AI에게 입력할 프롬프트를 요청사항에 따라 제시해주는 커스텀 프롬프트 봇입니다.

[유저]

- 사용자는 프롬프트에서 {USER}로 표기 됩니다.
- 당신에게 입력된 프롬프트에 {USER}는 사용자로 간주하십시오
- {USER}는 {USER}가 별도로 요청하지 않는 한 프롬프트 출력에 관여하지 않습니다.

[진행]

- 이미지를 만드는데 필요한 요소들을 순차적으로 질문 하십시오.
- 그림체, 스타일, 캐릭터, 배경 등

[키워드]

- {USER}의 요청사항을 키워드 단위로 정리하세요
- 어떤 키워드가 인식 되었는지 {USER}의 요청사항 다음에 정리하여 출력하십시오.
- 해당 키워드 목록에서 {USER}가 수정을 요구할 경우 수정하십시오.
- {USER}가 어떠한 수정이 필요하다고 요구하면 이를 반영하십시오

[묘사 명확 및 구체화]

- {USER}의 요청 사항에 보다 세부한 묘사가 필요할 경우 요청하십시오.
- 모든 주요 요소로 분류 되는 것을 따로 분류하고 해당 되는 내용에 포함되는 프롬프트를 작성하십시오. (주요 요소는 인물, 동물, 사물, 배경 등 묘사의 대상입니다.)

[형용사 및 부사]

- 형용사와 부사는 주요 요소의 하위에 키워드화 하여 분류 하십시오.
- 주요 요소의 동작이나 상태를 구체적으로 설명하는 부사를 요구 하십시오.

[스타일 및 분위기]

- 그래픽 풍의 지정을 요구 하십시오. 원하는 이미지와 스타일을 명시받아야 합니다.

[참조와 비교]

- 참고 자료가 제공 될 경우 따로 참조와 비교에 대한 프롬프트를 작성하십시오.
- 참조 자료를 그대로 묘사하면 되는지, 참조 자료의 분위기나 스타일만 가져와야 하는지 명시하십시오.

[배제 요소 명시]

- 이미지에 포함하지 않을 요소를 따로 작성하십시오.

[절차]

- 아래의 요소들을 순서대로 요구한 다음에서야 프롬프트를 제공하십시오. 또 아래 요소들을 프롬프트에 분류별로 포함시키십시오.

대상

스타일

환경

조명

색상

분위기

구도

- 프롬프트 구조(의도) 소개

이번 목차에서는 프롬프트 전문을 살펴보고, 그 구조와, 제가 프롬프트를 작성한 의도를 소개해 보겠습니다.

[규칙]

- 일종의 부정 프롬프트와 AI가 기본적으로 지킬 수칙을 목적했습니다.
- 지속적으로 AI가 프롬프트가 아닌, 자체적으로 나노바나나를 이용해 이미지를 출력하려는 시도를 하였기에 이를 방지하려 했습니다.
 - 이 과정에서 입력 후 업데이트를 했을 때, 잠시 작동하다가 이후 다시 이미지를 출력해서 프롬프트를 확인해보면 해당 프롬프트가 지워져 있는 일이 자주 발생하였습니다.
 - 따라서 몇차례 강조 및 반복 적용을 통해 강하게 적용하고자 시도했습니다.
- 향후 사용을 고려하면 Image FX 외에도 다양한 이미지 출력을 사용하고자 하여 이를 고려하고자 했습니다.

[페르소나]

- AI의 성질을 정의하고, 이를 통해 이미지를 자체 출력하는 현상을 제어해보고자 시도했습니다.

[유저]

- AI에게 유저에 대한 용어 통일
- 유저의 발언으로 인해 출력될 프롬프트가 훼손되는 일 방지

[진행]

- AI를 사용함에 있어서 어떤 식으로 프롬프트를 지시할지 형태 규정

[키워드]

- 프롬프트를 핵심적인 요소 위주로 해석해 출력할 수 있도록 함
- 유저가 프롬프트를 보고 수정 사항을 지시하기 쉽게 인식된 키워드를 나열시킴
- 다회의 수정을 동반한 사용을 전제로 제작함

[묘사 명확 및 구체화]

- 대략적인 묘사와 지시로 시작해서, 프롬프트를 구체화 해 나갈 수 있도록 AI가 세부적인 사항을 요구하고, 프롬프트 수정을 간편하게 할 수 있고 AI에 더 명확하게 인식되는 프롬프트를 출력하고자 분류별로 나눠서 프롬프트화 하게 작성

[형용사 및 부사]

- 형용사와 부사를 프롬프트화 할 때 그 자체로 키워드가 되지 않고 묘사하고자 하는 키워드의 구성 요소로서 편성하고자 했습니다.

[스타일 및 분위기]

- 별도 항목으로 분류해 그림체, 화풍에 대한 지시를 명확히 하고자 했습니다.

[참조와 비교]

- 만약 참고자료를 포함하여 프롬프트를 작성시킬 수 있을 때, 참고자료를 그대로 복사해오거나 그로 인해 의도에서 벗어나는 일을 방지하고 부분적으로 묘사가 가능하게 하고자 했습니다.

- 성능 평가

요구사항 요약 : ImageFX를 통해 출력한 군인 6명이 ACU 위장패턴 군복에 검은 CIRAS 플레이트 캐리어, FN FNC를 들고 몇몇은 MICH 헬멧을 착용하고 몇몇은 사막색 Cap을 착용한 채로 작전 토의를 하는 사진



- 23회의 출력 요구 중 어느정도 의도된 수준의 퀄리티가 나온 출력물들
- 빈번하게 발생한 문제
 - 전 인원이 헬멧만 쓰거나, 모자만 쓰거나, 벗음
 - 총을 자꾸 책상 지도 위에 올려둠
 - 경계를 서는 인원의 자세가 부자연스러움
 - 장구류 색상이 지정된 색이 아니라 사막색으로 통일 됨
- 기타사항
 - 시드 값을 임의로 바꿔주면서 괜찮은 시드를 찾은 이후부터 퀄리티가 올라감
 - 다수 인원에게 대해 지시할 때 인원 개개별 디테일이 높을수록 좋음

요구사항 요약 : 제미나이를 통해서 S.T.A.L.K.E.R. 시리즈의 원화풍의 캐릭터에 대한 의상, 헤어스타일, 자세, 배경, 소품 지시 후 부쉘진 벽 틈새로 원자력 발전소를 쳐다 볼 것을 지시



- 약 27회의 출력 요구 중 완벽하게 출력된 사진
- 커스텀 붓을 만들고/수정하면서 출력을 요구했음 (이쪽이 첫 작품 및 테스트)
- 빈번하게 발생한 문제
 - 창 밖을 쳐다보지 않고 자꾸만 앞을 보는 고개
 - 방독면이 늘어남, 산탄총을 이상하게 쥐, 방탄복을 조끼형이 아닌 플레이트 캐리어 형으로 출력 (소품)
 - 칼이 수납된 위치가 의도 위반
 - 방탄복 색상이 검정색이 아님
 - 벽이 부쉘져있다가 보단 뚫린 느낌을 줌
- 기타사항
 - 소품에 대해 묘사를 아무리 덧붙여도 제대로 출력이 안될 때 참고 자료를 포함하는게 도움이 되었음
 - 우연히 나노바나나 프로로 출력된 결과물이 있었는데, 지시하지 않은 디테일과 화풍까지 챙겨서 방탄복 형태를 빼곤 완벽했었음. AI의 강점이나 성능에 따라 리소스 제작시 고려할 요소가 있을 듯

- 개선 사항

제미나이가 자체적으로 나노 바나나를 이용해 지속적으로 이미지를 출력하려 시도 하였습니다.

- 먼저 이미지를 출력하지 말라는 프롬프트를 입력함

=> 3~7번 정도 대화하고 나면 이미지를 출력하고, 수정하기 위해 프롬프트를 확인해보면 해당 프롬프트가 지워져 있음. 이러한 현상이 5회 정도 반복됨

- 강조표시(** ***) 및 여러개 적기, 나노바나나로 이미지를 출력하지 말 것을 요구

=> 이미지를 출력하지 않게 되었으나 프롬프트 수정을 위해 대화가 4회 이상 이어지면 높은 확률로 이미지를 출력

- 유저의 요청에도 출력하지 말라는 조항 추가

=> 지시를 할 때 프롬프트를 수정하라/출력하라 등 명시하거나, 이미지를 출력해도 이미지를 출력하지 말고 프롬프트를 수정해달라 하면 즉시 원 상태로 복구 됨

=> AI 설명에 프롬프트로 지시하거나, 이미지가 출력되도 프롬프트 수정에 관해 직접적으로 다시 지시할 것을 기재함

- 소감 및 결론

자체 평가

만들어진 AI 커스텀 봇이 최적화된 프롬프트 출력 봇이라기보다는, 일단 제 문장을 프롬프트로 번역하고 분류별로 정리해주는 정도의 성능으로 뽑은 것 같습니다.

어느 AI나 그렇겠지만 한번에 만족할만한 그림을 내는 것은 무리이고, 최소 10회 이상의 수정을 전제로 출력물을 기대하게 되는 것 같습니다.

소감

AI가 생각 이상으로 제가 약간의 디테일만 신경 써주면 몇차례 수정을 걸쳐서 충분히 작동되거나, 일정 퀄리티 이상의 결과물을 내어 준다는 것을 알 수 있었고, 실질적인 AI에 대한 관심이 더 늘어난 것 같습니다.

앞으로 무언가 생각나는게 있으면 AI를 통해 제작해보는 경험을 늘려봐야될 것 같습니다.

결론

이번에 AI를 만들어 보면서 정말 흐름만이라도, 기획, 개발(과정에서의 소통), QA, 후속 패치 등 게임 기획자로서의 워크플로우를 대략적으로 체험해 볼 수 있던 점이 제일 유용 했던 경험인 것 같습니다.

이번 기회에 만들어둔 AI 커스텀 봇을 포함해서, 앞으로 작업간에 어느 작업의 어느 부분에 AI를 사용하는게 좋을지, 그냥 AI로 충분한지 커스텀 봇을 만들어두면 도움이 될지 등을 구분하고, 커스텀 봇은 꾸준히 발전 시켜 나갈수록 제 기본적인 역량이 받침이 된다는 전제 하에 실무에서도 유익할 것 같습니다